

Matematyczne Podstawy Mechaniki Walki w Freeciv

Generowane przez: Gemini

22 marca 2026

Streszczenie

Artykuł prezentuje matematyczną analizę mechaniki walki w grze strategicznej Freeciv. Obala intuicyjne, lecz błędne założenia graczy dotyczące szans na zwycięstwo i przedstawia ścisłe modele oparte na procesach stochastycznych i schemacie Bernoulliego, w tym zarówno sumy dokładne, jak i aproksymacje za pomocą rozkładu normalnego.

1 Wprowadzenie do mechaniki walki

Walka w Freeciv rzadko kończy się po jednym uderzeniu. Zamiast tego składa się z serii niezależnych rund, w których jednostki na przemian zadają sobie obrażenia, aż do momentu, gdy punkty życia (HP) jednej z nich spadną do zera. Ten wielorundowy charakter walki sprawia, że nawet minimalna przewaga statystyczna na poziomie pojedynczej wymiany ciosów drastycznie zwiększa prawdopodobieństwo końcowego sukcesu.

2 Definicja zmiennych

Aby precyzyjnie opisać proces walki, definiujemy następujące parametry:

- s – całkowita siła ataku agresora (uwzględniająca modyfikatory terenu i doświadczenia),
- r – siła obrony defensora,
- d_{hp} – punkty życia (HP) broniącej się jednostki,
- a_{fp} – siła ognia atakującego (obrażenia zadawane w jednej wygranej rundzie),
- p – prawdopodobieństwo wygrania pojedynczej rundy przez atakującego, wyrażone jako:

$$p = \frac{s}{s + r} \quad (1)$$

- q – prawdopodobieństwo przegranej rundy przez atakującego ($q = 1 - p$),
- k – minimalna liczba wygranych rund niezbędna, aby atakujący zniszczył obrońcę:

$$k = \left\lceil \frac{d_{hp}}{a_{fp}} \right\rceil \quad (2)$$

- l – liczba przegranych rund, po których atakujący ginie (obliczana analogicznie dla HP atakującego i siły ognia obrońcy).

3 Modele Dokładne Prawdopodobieństwa

3.1 Model oparty na długości walki (n rund)

Prawdopodobieństwo, że walka zakończy się w dokładnie n -tej rundzie zwycięstwem atakującego, wymaga wygrania ostatniej rundy oraz osiągnięcia $k - 1$ zwycięstw w $n - 1$ poprzednich próbach. Sumując po wszystkich możliwych długościach walki (od k do maksymalnej liczby rund $k + l - 1$), otrzymujemy:

$$P_W = \sum_{n=k}^{k+l-1} \binom{n-1}{k-1} p^k q^{n-k} \quad (3)$$

3.2 Model oparty na liczbie porażek (d)

Podejście stosowane w kodzie źródłowym gry (plik `combat.c`) sumuje prawdopodobieństwa po liczbie rund przegranych (d) przez atakującego przed zadaniem śmiertelnego ciosu:

$$P_W = \sum_{d=0}^{l-1} \binom{k+d-1}{d} p^k q^d \quad (4)$$

3.3 Uogólniony model Dystrybucji Dwumianowej

Zakładając teoretycznie, że walka zawsze trwa maksymalną możliwą liczbę rund ($m_d = k + l - 1$), atakujący wygrywa bitwę, jeśli odniesie co najmniej k zwycięstw. Upraszcza to zapis do postaci:

$$P_W = \sum_{i=k}^{m_d} \binom{m_d}{i} p^i q^{m_d-i} \quad (5)$$

4 Aproksymacja Rozkładem Normalnym

Dla starć trwających wiele rund obliczanie dokładnych wartości symbolu Newtona staje się nieefektywne. Zgodnie z Centralnym Twierdzeniem Granicznym, rozkład dwumianowy można przybliżyć za pomocą rozkładu normalnego dla dużej liczby prób m_d . Wykorzystując standardową dystrybucję rozkładu normalnego Φ , ostateczny wzór przybliżony przyjmuje postać:

$$P_W \approx 1 - \Phi \left(\frac{k - m_d p - 0.5}{\sqrt{m_d p q}} \right) \quad (6)$$

gdzie 0.5 stanowi poprawkę na ciągłość.

5 Podsumowanie

Matematyczny silnik Freeciv rygorystycznie karze graczy opierających się na prostej intuicji. Ze względu na wielorundowość starć (m_d), prawdopodobieństwo zwycięstwa narasta nieliniowo. Model ten uwypukla wagę obrony, bonusów terenowych oraz mechaniki *Stack Kill*, gdzie utrata obrońcy na otwartym polu prowadzi do zniszczenia całej zgrupowanej tam armii.